Эмулятор UNIX-подобной командной оболочки

Практическая работа по конфигурационному управлению, вариант №15.

Программа запускает интерактивную оболочку с виртуальной файловой системой (VFS). Вся структура каталогов и файлов существует только в оперативной памяти процесса: команды никогда не изменяют реальную файловую систему пользователя.

Требования и установка

Нужны Python 3.11 или новее и pytest для проверок. Зависимости устанавливаются командой:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Структура проекта

```
src/shell_emulator.py  — реализация REPL и VFS
vfs_examples/          — XML-примеры VFS
scripts/               — стартовые TXT-сценарии
tests/                 — модульные и интеграционные тесты
run.sh                 — сценарий запуска
config.json            — конфигурация по умолчанию
```

Запуск

```
./run.sh --vfs vfs_examples/nested.xml --script scripts/all_commands.txt
python -m src.shell_emulator --vfs vfs_examples/minimal.xml
```

Опция --no-interactive завершает работу после стартового сценария. Параметр --script задаёт TXT-файл команд; пустые строки и строки, начинающиеся с #, являются комментариями. config.json хранит параметры проекта по умолчанию.

VFS в XML

Корень документа — <vfs>. В нём и в каталогах допустимы <directory name="..."> и <file name="...">. Текстовый файл сохраняется как UTF-8, а для произвольных байтов применяется encoding="base64".

```
<vfs>
  <directory name="home">
    <file name="hello.txt" encoding="base64">
      SGVsbG8hCg==
    </file>
  </directory>
</vfs>
```

Поддерживаются абсолютные и относительные пути, а также . и ... XML загружается в память и не перезаписывается командами программы.

Команды

Команда	Назначение
ls [путь]	вывести содержимое каталога
cd [путь]	сменить текущий каталог VFS
pwd	показать текущий путь
cat <путь>	вывести текстовый файл
history	показать историю команд сеанса

mv <источник> <назначение>	переместить или переименовать объект
vfs-info	показать источник VFS и SHA-256
vfs-init	создать пустую VFS в памяти
exit	выйти из REPL

Тестирование

Одна команда запускает все тесты, включая запуск CLI и операции с несколькими XML-VFS:

```
python -m pytest -q
```